HTML et CSS

Les positionnements en CSS

Durée : 2h Niveau : Débutant

🎯 Objectifs pédagogiques

- Comprendre les différents types de positionnement CSS
- Maîtriser les propriétés position, top, right, bottom, left et z-index
- Savoir quand et comment utiliser chaque type de positionnement

Mise en place

Créez les fichiers suivants dans un même dossier :

💻 index.html

```html
<!DOCTYPE html>
<html>
    <head>
        <title>TP Positionnement CSS</title>
        <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=UTF-8" />
        <link href="tp_positions.css" rel="stylesheet" type="text/css" />
    </head>
    <body>
        <!-- Votre travail ira ici -->
    </body>
</html>
```

💻 positions.css

```css
/* Remise à zéro basique */
* {
    margin: 0;
    padding: 0;
}

body {
    font-family: Arial, sans-serif;
    font-size: 14px;
}

/* Styles communs aux sections d'exercices */
.exercice {
    width: 800px;
    margin: 20px auto;
    padding: 10px;
    border: 2px solid black;
}

.exercice h2 {
    background-color: #333;
    color: white;
    padding: 8px;
    margin-bottom: 10px;
}

.box{
    border: 1px solid black;
    padding: 10px;
    background-color: #eee;
}
```

CHAPITRE

01 Le positionnement statique (par défaut)

1.1 Théorie

Par défaut, tous les éléments HTML sont positionnés en static.Cela signifie qu'ils s'affichent les uns après les autres, dans l'ordre du code HTML, de haut en bas.Les propriétés top, right, bottom, left n'ont aucun effet sur un élément en position: static.

```
/* Ceci ne fait rien de visible */
div {
    position: static; /* valeur par défaut, inutile de l'écrire */
    top: 50px;        /* ignoré */
    left: 50px;       /* ignoré */
}
```

1.2 Exemple

Ajoutez les codes dans les différents fichiers.

Observez : les trois boîtes s'affichent naturellement de haut en bas. C'est le flux normal de la page.

index.html

```
<div class="exercice">
    <h2>Partie 1 - Positionnement statique (par défaut)</h2>

    <div class="boite">Boite 1 - static</div>
    <div class="boite">Boite 2 - static</div>
    <div class="boite">Boite 3 - static</div>
</div>
```

positions.css

```
/* Partie 1 - aucun positionnement particulier */
/* Les boites s'affichent simplement les unes sous les autres */
```

CHAPITRE 02

Le positionnement relatif

2.1 Théorie

position: relative permet de décaler un élément par rapport à sa position normale dans le flux.

- L'élément garde sa place dans le flux (les autres éléments ne bougent pas)
- On le décale avec top, right, bottom, left
- top: 20px = décalage de 20px vers le bas par rapport à sa position normale
- left: 20px = décalage de 20px vers la droite par rapport à sa position normale

2.2 Exemple

Ajoutez les codes dans les différents fichiers.

Observez :

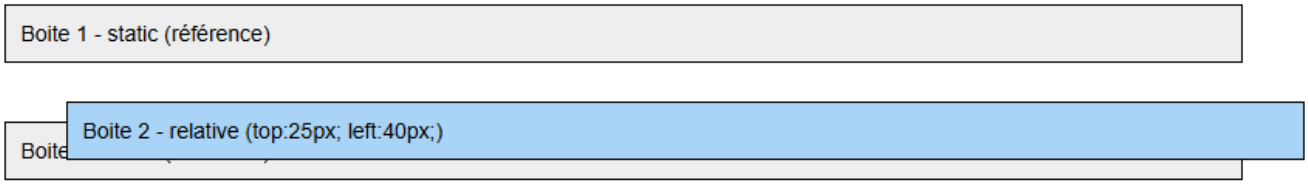
- La boite 2 est décalée vers le bas et vers la droite
- La boite 3 n'a pas bougé : la place de la boite 2 est toujours réservée

📄 index.html

```
<div class="exercice">
    <h2>Partie 2 - Positionnement relatif</h2>

    <div class="boite">Boite 1 - static (référence)</div>
    <div class="boite" id="exemple_relatif">Boite 2 - relative (top:25px; left:40px;)</div>
    <div class="boite">Boite 3 - static (référence)</div>
</div>
```

📄 positions.css

```
/* Partie 2 */
#exemple_relatif {
    position: relative;
    top: 25px;
    left: 40px;
    background-color: #aad4f5;
}
```



📝 Exercice 2.1 — Décalages simples

Créez une section avec trois boites. Appliquez les styles suivants :

1. Boite A : déplacée de 50px vers le bas et 20px vers la droite
2. Boite B : déplacée de 10px vers le haut (valeur négative)
3. Boite C : déplacée de 100px vers la droite

Exercice 2.1 - index.html

```
<!-- Ajoutez dans index.html -->
<div class="exercice">
    <h2>Exercice 2.1 - Décalages relatifs</h2>

    <div class="boite" id="ex21_a">Boite A</div>
    <div class="boite" id="ex21_b">Boite B</div>
    <div class="boite" id="ex21_c">Boite C</div>
</div>
```

Exercice 2.1 - positions.css

```
#ex21_a {
    /* Complétez */
    background-color: #f5c6aa;
}

#ex21_b {
    /* Complétez */
    background-color: #aaf5c6;
}

#ex21_c {
    /* Complétez */
    background-color: #c6aaf5;
}
```

Exercice 2.2 — Comprendre la réservation de place

1. Créez quatre boites
2. Décalez la boîte 2 de 60px du haut (top)

> ✅ Observez que la troisième boîte ne remonte pas pour combler l'espace

Boite 1

Boite 3 (ne remonte pas)

Boite 2 (décalée de 60px vers le bas)

Exercice 2.2 - index.html

```
<div class="exercice">
    <h2>Exercice 2.2 - La place est réservée</h2>

    <div class="boite">Boite 1</div>
    <div class="boite" id="ex22_b2">Boite 2 (décalée de 60px vers le bas)</div>
    <div class="boite">Boite 3 (ne remonte pas)</div>
    <div class="boite">Boite 4</div>
</div>
```

Exercice 2.2 - positions.css

```
#ex22_b2 {
    /* Complétez */
    background-color: #f5e6aa;
}
```

CHAPITRE 03

Le positionnement absolu

3.1 Théorie

position: absolute sort l'élément du flux normal.

- Les autres éléments ne lui laissent plus de place
- L'élément se positionne par rapport au premier ancêtre positionné (c'est-à-dire dont la position est différente de static)
- S'il n'y a pas d'ancêtre positionné, il se positionne par rapport à la page entière

3.2 Absolu par rapport à la page

Ajoutez dans les fichiers correspondants et observez :

- La boite 3 se place en haut à droite de la page
- La boîte 4 remonte : la boite 3 n'occupe plus de place dans le flux

Boite 1 - static

Boite 2 - static

Boite 4 - static (remonte car boite 3 n'est plus dans le flux)

index.html

```
<div class="exercice">
    <h2>Partie 3.1 - Absolu par rapport à la page</h2>

    <div class="boite">Boite 1 - static</div>
    <div class="boite">Boite 2 - static</div>
    <div class="boite" id="exemple_absolu">
        Boite 3 - absolute (top:10px; right:0px;)
    </div>
    <div class="boite">Boite 4 - static (remonte car boite 3 n'est plus dans le flux)</div>
</div>
```

position.css

```
/* Partie 3.1 */
#exemple_absolu {
    position: absolute;
    top: 10px;
    right: 0px;
    width: 200px;
    background-color: #f5aaaa;
}
```

3.3 Absolu dans un conteneur relatif

Ajoutez dans les fichiers correspondants et observez :

La boîte verte se positionne par rapport au conteneur gris, et non par rapport à la page

Je suis le conteneur en position relative.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed non risus. Suspendisse lectus tort

Je suis en absolu dans le conteneur

📄 index.html

```html
<div class="exercice">
    <h2>Partie 3.2 - Absolu dans un conteneur relatif</h2>

    <div id="conteneur_relatif">
        <p>Je suis le conteneur en position relative.</p>
        <p>Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.
        Sed non risus. Suspendisse lectus tortor, dignissim sit amet.</p>
        <div id="enfant_absolu">
            Je suis en absolu dans le conteneur
        </div>
    </div>
</div>
```

📄 positions.css

```css
/* Partie 3.2 */
#conteneur_relatif {
    position: relative;
    height: 150px;
    border: 2px dashed #333;
    background-color: #f0f0f0;
    padding: 10px;
}

#enfant_absolu {
    position: absolute;
    top: 10px;
    right: 10px;
    width: 180px;
    background-color: #aaf5aa;
    border: 1px solid black;
    padding: 5px;
}
```

📝 Exercice 3.1 — Placer des éléments en absolu sur la page

Sans conteneur relatif, placez trois boîtes en absolu aux positions suivantes :

1. Boîte A : en haut à gauche de la page (top: 0; left: 0)
2. Boîte B : en haut à droite de la page (top: 0; right: 0)
3. Boîte C : au centre en haut (top: 0; left: 350px)

📄 Exercice 3.1 - index.html

```html
<div class="exercice">
    <h2>Exercice 3.1 - Positions absolues sur la page</h2>
    <p>Observez les boites A, B et C positionnées en absolu.</p>

    <div class="boite" id="ex31_a">Boite A</div>
    <div class="boite" id="ex31_b">Boite B</div>
    <div class="boite" id="ex31_c">Boite C</div>
</div>
```

📄 Exercice 3.2 - positions.css

```css
#ex31_a {
    /* Complétez */
    background-color: #f5c6aa;
}

#ex31_b {
    /* Complétez */
    background-color: #aaf5c6;
}

#ex31_c {
    /* Complétez */
    background-color: #c6aaf5;
}
```

📝 Exercice 3.2 — Placer des éléments dans un conteneur

Créez un conteneur de 400px de large et 200px de haut. Dans ce conteneur, placez en absolu :

1. Un titre en haut à gauche
2. Un bouton en bas à droite
3. Une étiquette en bas à gauche

Résultat attentu de l'exercice 3.2

💻 Exercice 3.2 - index.html

```html
<div class="exercice">
    <h2>Exercice 3.2 - Absolu dans un conteneur</h2>

    <div id="ex32_conteneur">
        <div id="ex32_titre">Mon Titre</div>
        <div id="ex32_bouton">Valider</div>
        <div id="ex32_etiquette">Étiquette</div>
    </div>
</div>
```

💻 Exercice 3.2 - positions.css

```css
#ex32_conteneur {
    width: 400px;
    height: 200px;
    background-color: #ddd;
    border: 2px solid black;
}

#ex32_titre {
    background-color: #f5aaaa;
    padding: 5px;
}

#ex32_bouton {
    background-color: #aaf5aa;
    padding: 5px;
    border: 1px solid black;
}

#ex32_etiquette {
    background-color: #aaaaff;
    padding: 5px;
}
```

📝 Exercice 3.3 — Top et Bottom simultanément

Placez un élément en absolu dans un conteneur en lui donnant à la fois top et bottom.
Observez ce qui se passe sur la hauteur de l'élément.

> ✅ Quand on précise top ET bottom (ou left ET right) en même temps,l'élément s'étire pour respecter les deux contraintes.Il n'a plus besoin qu'on lui définisse une hauteur (ou largeur).

Résultat attendu de l'exercice 3.3

Exercice 3.3 - index.html

```
<div class="exercice">
    <h2>Exercice 3.3 - top ET bottom simultanément</h2>

    <div id="ex33_conteneur">
        <div id="ex33_boite">
            Boite avec top:20px et bottom:20px
        </div>
    </div>
</div>
```

Exercice 3.3 - positions.css

```
#ex33_conteneur {
    /* Complétez */
    height: 200px;
    background-color: #eee;
    border: 2px solid black;
}

#ex33_boite {
    /* Complétez */
    background-color: #f5c6aa;
}
```

CHAPITRE 04

Le positionnement fixe

4.1 Théorie

position: fixed fonctionne comme le positionnement absolu, mais avec une différence fondamentale : l'élément se positionne par rapport à la fenêtre du navigateur et ne bouge pas lors du défilement.

Exemples d'utilisation typiques :
- Un menu de navigation qui reste toujours visible
- Un bouton "Retour en haut"
- Un bandeau de cookies

> **ATTENTION**
> Un élément en fixed sort du flux, comme en absolute.
> Il faut souvent ajouter du padding ou margin au contenu pour éviter qu'il soit caché dessous.

4.2 Barre fixe en haut

L'exemple de base : la barre de navigation qui reste fixée en haut de la page.
Rajoutez le bloc de la barre fixée au tout début du corps de la base HTML et rajoutez ensuite le reste dans les fichiers correspondants.

index.html - A rajouter au début du body

```html
<!-- Ajoutez cette div avant tout autre contenu dans la balise <body> -->
<div id="barre_fixe">
    Je suis une barre fixe - je reste toujours visible !
</div>
```

index.html

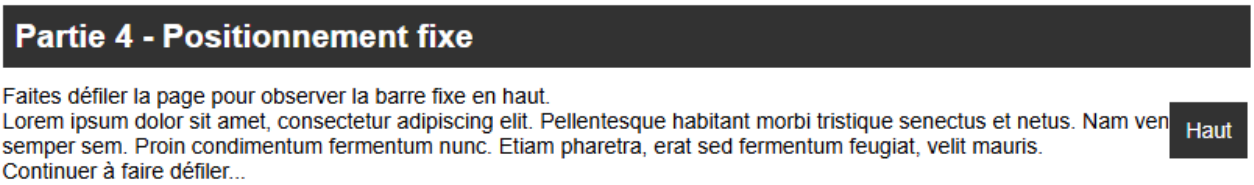
```html
<div class="exercice">
    <h2>Partie 4 - Positionnement fixe</h2>
    <p>Faites défiler la page pour observer la barre fixe en haut.</p>
    <p>Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.
    Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus.
    Nam venenatis semper sem. Proin condimentum fermentum nunc.
    Etiam pharetra, erat sed fermentum feugiat, velit mauris.</p>
    <p>Continuer à faire défiler...</p>
</div>
```

positions.css

```css
/* Partie 4 */
#barre_fixe {
    position: fixed;
    top: 0;
    left: 0;
    width: 100%;
    background-color: #333;
    color: white;
    padding: 8px;
    text-align: center;
}
```

Exercice 4.1 — Bouton fixe en bas à droite

Créez un bouton "Haut" qui reste fixé en bas à droite de la fenêtre, quelle que soit la position du défilement.



Bouton "Haut" fixé en bas à droite de la page

Exercice 4.1 - index.html

```
<div class="boite" id="ex41_bouton">Haut</div>
```

Exercice 4.2 — Menu latéral fixe

Créez un menu latéral fixe sur la gauche de la fenêtre, qui reste visible lors du défilement.
Il doit faire 150px de large, partir du top: 100px et afficher 3 liens.

Exercice 4.2 - index.html

```
<div id="ex42_menu">
    <p>Navigation</p>
    <ul>
        <li>Accueil</li>
        <li>Articles</li>
        <li>Contact</li>
    </ul>
</div>
```

Exercice 4.2 - positions.css

```
#ex42_menu {
    /* À compléter */
}

#ex42_menu ul {
    list-style: none;
    padding: 5px;
}

#ex42_menu li {
    padding: 5px;
    border-bottom: 1px solid #aaa;
}
```

05 CHAPITRE
Le z-index

5.1 Théorie

Quand plusieurs éléments positionnés (absolu, relatif, fixe) se chevauchent, CSS décide lequel apparaît au-dessus en fonction de leur ordre dans le code HTML : le dernier écrit est au-dessus.

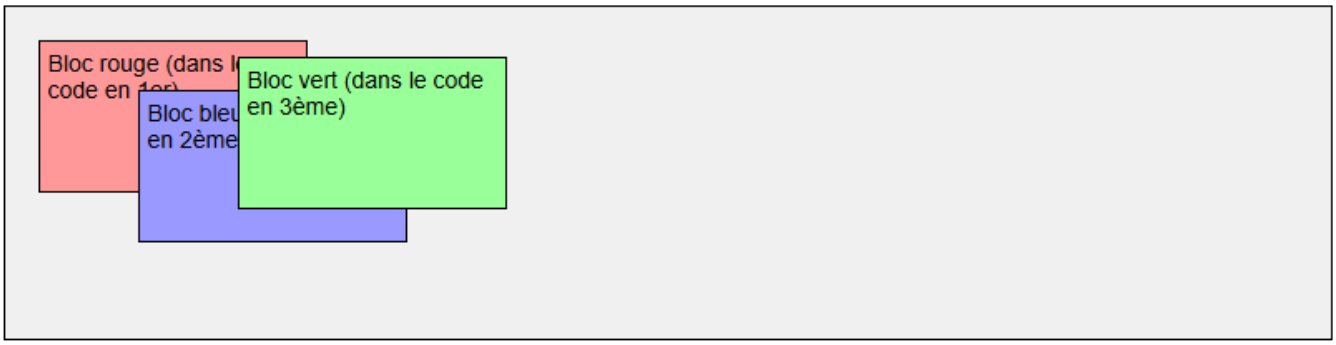
La propriété z-index permet de contrôler cet ordre manuellement.

- Plus la valeur est grande, plus l'élément est au-dessus
- Les valeurs peuvent être négatives
- z-index ne fonctionne que sur des éléments positionnés (pas static)

```
z-index: 3  ← au-dessus de tout
z-index: 2
z-index: 1  ← en dessous
```

5.2 Exemple sans z-index

Observez : Le bloc vert est au-dessus car il est le dernier dans le code HTML



index.html

```
<div class="exercice">
    <h2>Partie 5.1 - Chevauchement sans z-index</h2>

    <div id="zindex_conteneur1">
        <div class="zbloc z_rouge">Bloc rouge (dans le code en 1er)</div>
        <div class="zbloc z_bleu">Bloc bleu (dans le code en 2ème)</div>
        <div class="zbloc z_vert">Bloc vert (dans le code en 3ème)</div>
    </div>
</div>
```

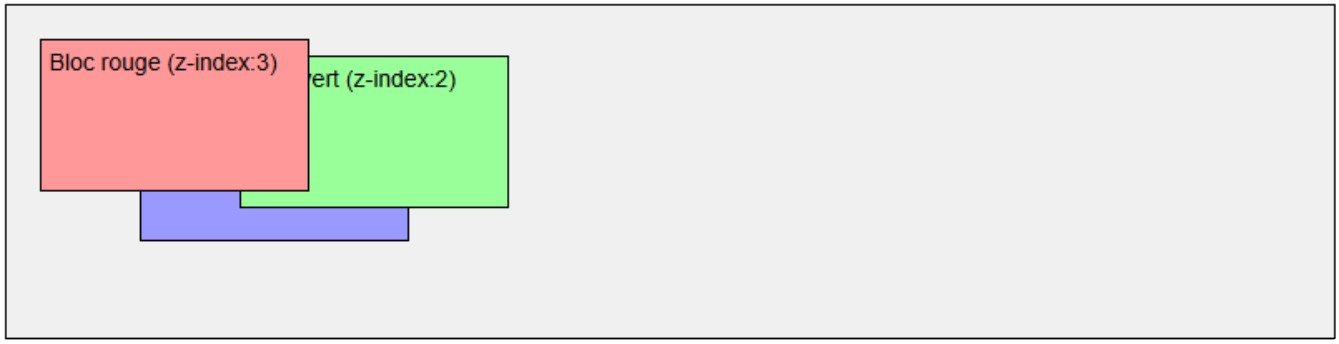
positions.css

```
/* Partie 5 */
#zindex_conteneur1 {
    position: relative;
    height: 200px;
    border: 1px solid black;
    background-color: #f0f0f0;
}

.zbloc {
    position: absolute;
    width: 150px;
    height: 80px;
    border: 1px solid black;
    padding: 5px;
}

.z_rouge {
    top: 20px;
    left: 20px;
```

```
    background-color: #ff9999;
}

.z_bleu {
    top: 50px;
    left: 80px;
    background-color: #9999ff;
}

.z_vert {
    top: 30px;
    left: 140px;
    background-color: #99ff99;
}
```

5.3 Exemple avec z-index

Observez : Maintenant le rouge est au-dessus (z-index:3), malgré qu'il soit le premier dans le code.



index.html

```
<div class="exercice">
    <h2>Partie 5.2 - Chevauchement avec z-index</h2>

    <div id="zindex_conteneur2">
        <div class="zbloc z_rouge2">Bloc rouge (z-index:3)</div>
        <div class="zbloc z_bleu2">Bloc bleu (z-index:1)</div>
        <div class="zbloc z_vert2">Bloc vert (z-index:2)</div>
    </div>
</div>
```

positions.css

```
#zindex_conteneur2 {
    position: relative;
    height: 200px;
    border: 1px solid black;
    background-color: #f0f0f0;
}

.z_rouge2 {
    top: 20px;
    left: 20px;
    background-color: #ff9999;
    z-index: 3;
}

.z_bleu2 {
    top: 50px;
    left: 80px;
    background-color: #9999ff;
    z-index: 1;
}

.z_vert2 {
    top: 30px;
    left: 140px;
    background-color: #99ff99;
    z-index: 2;
}
```

📝 Exercice 5.1 — Classer les éléments

Créez 4 boîtes qui se chevauchent partiellement.
Sans z-index d'abord, puis ajoutez des z-index pour que l'ordre d'affichage soit :
Boite D au-dessus, puis C, puis B, puis A tout en dessous.

💻 Exercice 5.1 - index.html

```html
<div class="exercice">
    <h2>Exercice 5.1 — Classer avec z-index</h2>

    <p>Sans z-index :</p>
    <div class="ex51_conteneur" id="ex51_sans">
        <div class="ex51_bloc ex51_a">A</div>
        <div class="ex51_bloc ex51_b">B</div>
        <div class="ex51_bloc ex51_c">C</div>
        <div class="ex51_bloc ex51_d">D</div>
    </div>

    <p>Avec z-index (B > D > C > A) :</p>
    <div class="ex51_conteneur" id="ex51_avec">
        <div class="ex51_bloc ex51_a">A</div>
        <div class="ex51_bloc ex51_b">B</div>
        <div class="ex51_bloc ex51_c">C</div>
        <div class="ex51_bloc ex51_d">D</div>
    </div>
</div>
```

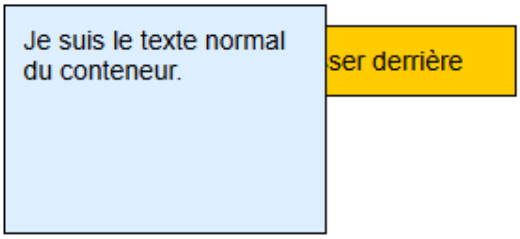
💻 Exercice 5.1 - positions.css

```css
.ex51_conteneur {
    position: relative;
    height: 180px;
    border: 1px solid black;
    background-color: #f5f5f5;
    margin-bottom: 20px;
}

.ex51_bloc {
    position: absolute;
    width: 120px;
    height: 70px;
    border: 2px solid black;
    padding: 5px;
    font-weight: bold;
}

.ex51_a { top: 10px; left: 10px;  background-color: #ffaaaa; }
.ex51_b { top: 30px; left: 60px;  background-color: #aaffaa; }
.ex51_c { top: 20px; left: 120px; background-color: #aaaaff; }
.ex51_d { top: 50px; left: 80px;  background-color: #ffff99; }

/* À compléter pour #ex51_avec */
#ex51_avec .ex51_a { /* z-index: ? */ }
#ex51_avec .ex51_b { /* z-index: ? */ }
#ex51_avec .ex51_c { /* z-index: ? */ }
#ex51_avec .ex51_d { /* z-index: ? */ }
```

📝 Exercice 5.2 — Z-index négatif

Placez une boîte avec z-index: -1 pour qu'elle passe derrière le fond du conteneur.
Observez le résultat

> ✅ Observez : La boîte jaune passe derrière le fond coloré du conteneur.



Exercice 5.2 - index.html

```
<div class="exercice">
    <h2>Exercice 5.2 - Z-index négatif</h2>

    <div id="ex52_conteneur">
        <p>Je suis le texte normal du conteneur.</p>
        <div id="ex52_derriere">Je suis censé passer derrière</div>
    </div>
</div>
```

Exercice 5.2 - positions.css

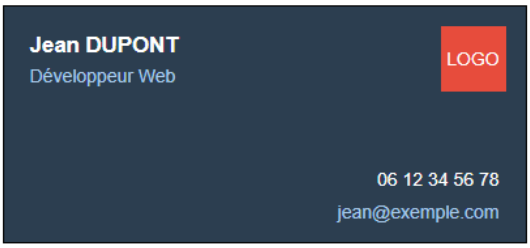
```
#ex52_conteneur {
    /* Complétez */
    height: 100px;
    width: 150px;
    background-color: #ddeeff;
}

#ex52_derriere {
    /* Complétez */
    top: 10px;
    left: 50px;
    width: 200px;
    background-color: #ffcc00;
}
```

Exercices de synthèse

Exercice 6.1 — Carte de visite

Reproduisez une carte de visite en utilisant les positionnements vus

1. Le conteneur fait 400px × 180px, fond #2c3e50
2. Le nom et le titre sont en absolu en haut à gauche
3. Le téléphone et l'email sont en absolu en bas à droite
4. Le "LOGO" (simple carré coloré) est en absolu en haut à droite
5. Tous les textes sont en blanc



Exercice 6.1 - index.html

```html
<div class="exercice">
    <h2>Exercice 6.1 - Carte de visite</h2>

    <div id="carte">
        <div id="carte_nom">Jean DUPONT</div>
        <div id="carte_titre">Développeur Web</div>
        <div id="carte_logo">LOGO</div>
        <div id="carte_tel">06 12 34 56 78</div>
        <div id="carte_email">jean@exemple.com</div>
    </div>
</div>
```

Exercice 6.2 — Bandeau d'alerte fixe

Créez un bandeau d'alerte rouge, fixe en haut de la fenêtre, sur toute la largeur.
Il doit afficher : Maintenance prévue le 15 janvier - Site indisponible de 2h à 4h

Exercice 6.2 - index.html

```html
<div id="ex62_bandeau">
    Maintenance prévue le 15 janvier - Site indisponible de 2h à 4h
</div>
```

Exercice 6.3 — Galerie avec étiquettes

Créez une "galerie" de 3 boîtes colorées côte à côte (en utilisant display: inline-block).
Sur chaque boîte, placez en absolu une étiquette en bas de la boîte indiquant son nom.

1. Boîte A : en haut à gauche de la page (top: 0; left: 0)
2. Boîte B : en haut à droite de la page (top: 0; right: 0)
3. Boîte C : au centre en haut (top: 0; left: 350px)

Exercice 6.3 - index.html

```html
<div class="exercice">
    <h2>Exercice 6.3 - Boites avec étiquettes</h2>

    <div id="ex63_galerie">
        <div class="ex63_item" id="item1">
            <div class="ex63_etiquette">Image 1</div>
        </div>
        <div class="ex63_item" id="item2">
            <div class="ex63_etiquette">Image 2</div>
        </div>
        <div class="ex63_item" id="item3">
            <div class="ex63_etiquette">Image 3</div>
        </div>
    </div>
</div>
```

Exercice 6.3 - positions.css

```css
/* À compléter */
.ex63_item {
    /* inline-block, 150px x 150px, position relative */
}

.ex63_etiquette {
    /* absolu, en bas de la boite, fond sombre, texte blanc */
}

#item1 { background-color: #e74c3c; }
#item2 { background-color: #3498db; }
#item3 { background-color: #2ecc71; }
```